NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 9

GRUPO
5

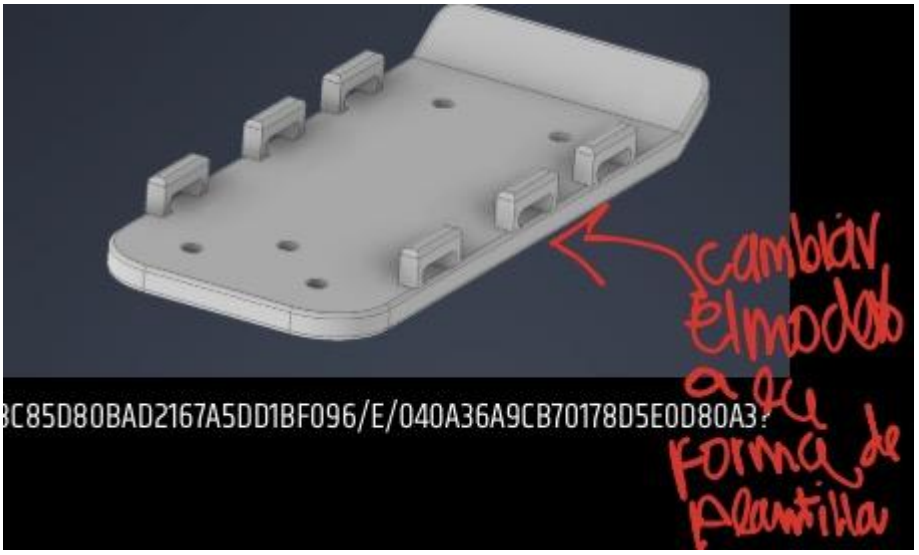
INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

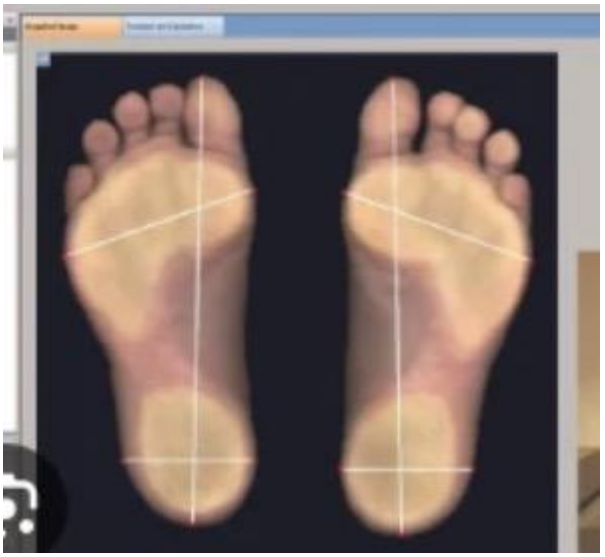
DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

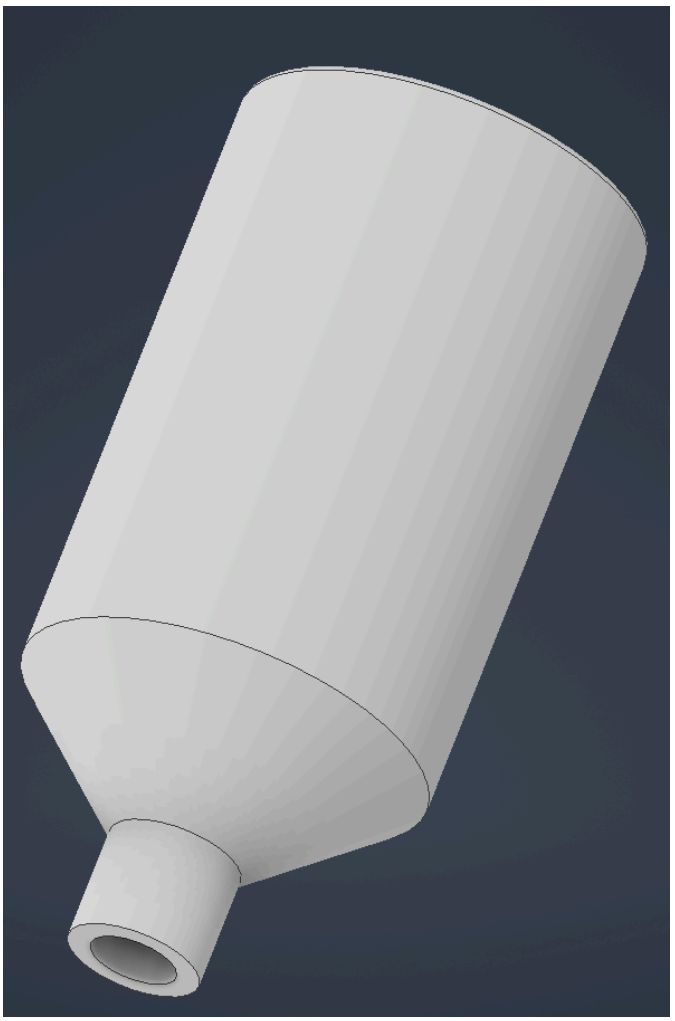
CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

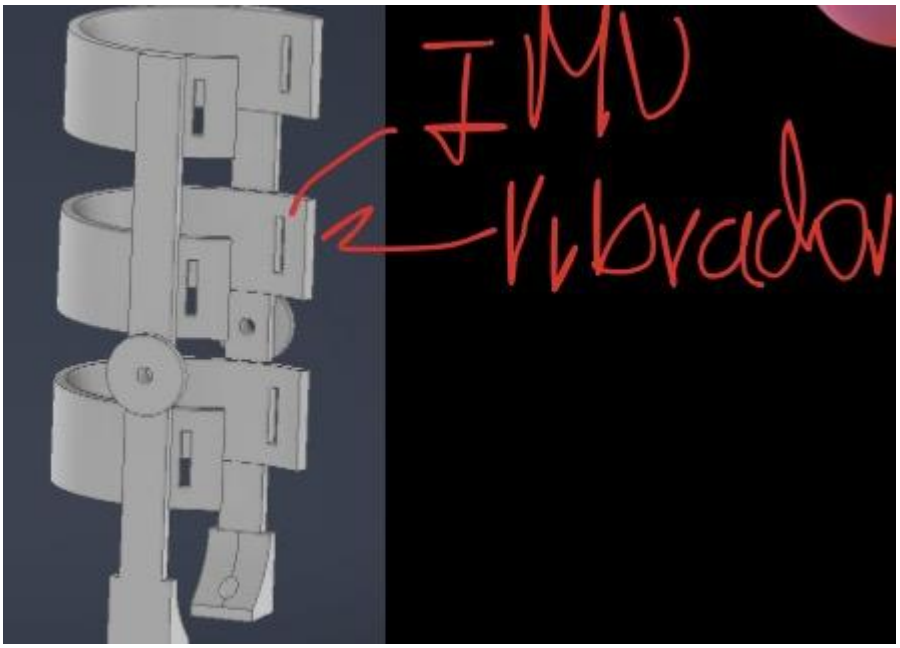
LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

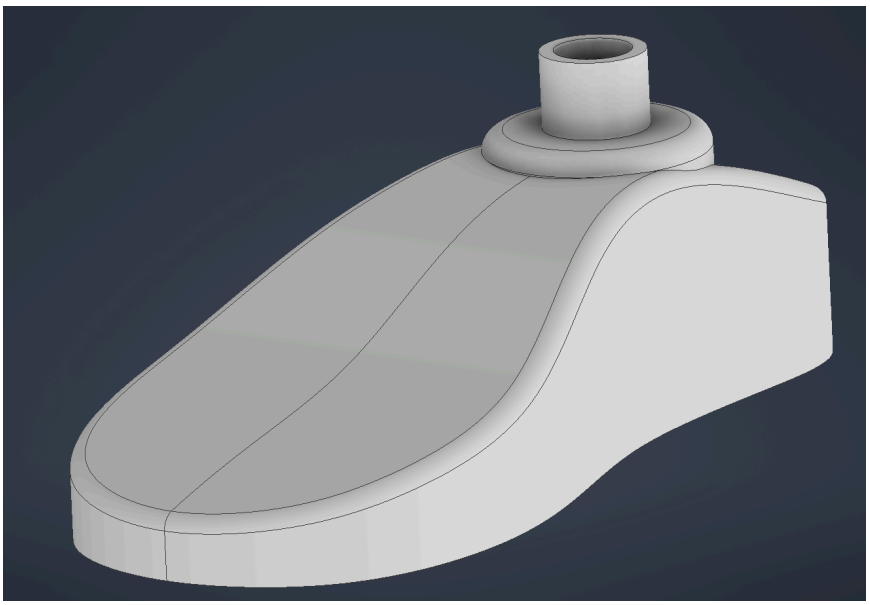
1. **Modelado 3D**
   Link OnShape:
   https://cad.onshape.com/documents/3dfd6e9de69390fd14b384f6/w/8c85d80bad2167a5dd1bf096/e/040a36a9cb70178d5e0d80a3?renderMode=0&uiState=6ae114bf99989cb1033a9d79



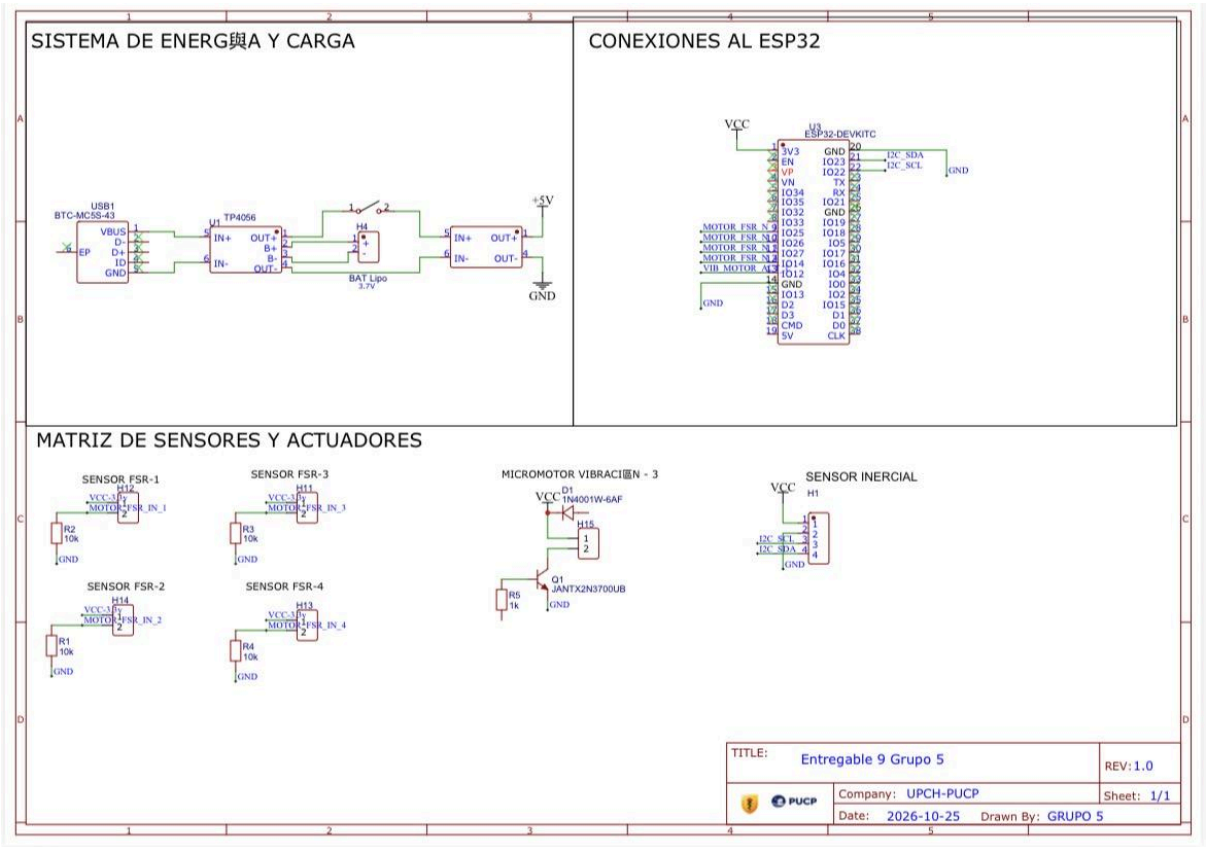




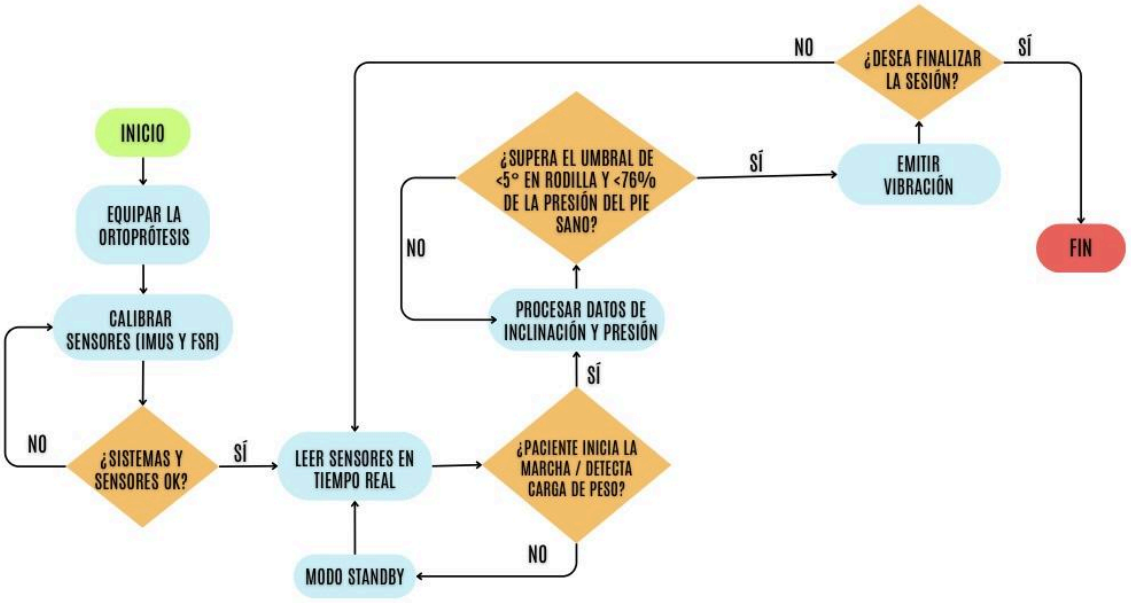

IMU
Vibrador



2. Diagrama Esquemático



3. Lógica de funcionamiento


INICIO
EQUIPAR LA ORTOPRÓTESIS
CALIBRAR SENSORES (IMUS Y FSR)
¿SISTEMAS Y SENSORES OK?
NO
SÍ
LEER SENSORES EN TIEMPO REAL
¿PACIENTE INICIA LA MARCHA / DETECTA CARGA DE PESO?
NO
MODO STANDBY
SÍ
PROCESAR DATOS DE INCLINACIÓN Y PRESIÓN
¿SUPERA EL UMBRAL DE <5° EN RODILLA Y <76% DE LA PRESIÓN DEL PIE SANO?
NO
SÍ
EMITIR VIBRACIÓN
¿DESEA FINALIZAR LA SESIÓN?
NO
SÍ
FIN